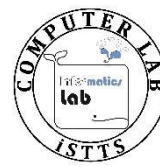




Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Jl. Ngagel Jaya Tengah 73 - 77, Surabaya 60284

Telp. (031) 5027920 Fax. (031) 5041509



Laboratorium : L-304

Waktu : Kamis, 15.45

Minggu Ke : 1

Materi : Basic REST Service

Praktikum : Web Services

Jurusan : S1 – INF

Tanggal : 4 Maret 2026

Jenis Soal : Materi & Tugas

MATERI (TOTAL: 35)

Sebuah toko HP bernama "Juragan Gadget" sedang bertransisi dari pencatatan buku tulis ke sistem digital. Pemilik toko meminta Anda merancang prototipe API untuk **Sistem Inventaris dan Kasir Offline** mereka. Berikut adalah endpoint-endpoint yang harus dibuat:

1. Tambah Data HP Baru (POST /api/smartphones)

Aturan: Nama model tidak boleh duplikat (*case-insensitive*). price, stock, ram_gb dan storage_gb wajib bertipe angka mutlak (lebih dari 0).

Test Case	Request	Response Body (JSON) & Status Code
Success	Body: brand = Oppo model = Reno 8 ram_gb = 8 storage_gb = 256 price = 4500000 stock = 20	[201 Created] { "status": "success", "message": "Data HP ditambahkan", "data": { "id": 4, "brand": "Oppo", "model": "Reno 8", "ram_gb": 8, "storage_gb": 256, "price": 4500000, "stock": 20 } }
Error (Model Kembar)	Body: brand = Samsung model = GALAXY S23 ram_gb = 8 storage_gb = 256 price = 10000000 stock = 5	[400 Bad Request] { "status": "error", "message": "Model HP GALAXY S23 sudah terdaftar di sistem!" }
Error (Nilai Minus/0)	Body: brand = Vivo model = Y12 ram_gb = 4 storage_gb = 64 price = -500000 stock = 0	[400 Bad Request] { "status": "error", "message": "RAM, Storage, Harga, dan Stok harus bernilai lebih dari 0!" }

2. Lihat Katalog HP (GET /api/smartphones)

Sediakan fitur pencarian opsional menggunakan *query params* brand dan/atau min_ram.

Test Case	Request	Response Body (JSON) & Status Code
Success (Default)	Query: (None)	[200 OK] <pre>{ "status": "success", "data": [{ "id": 1, "model": "Galaxy S23", ... }, { "id": 2, "model": "Redmi Note 12", ... }] }</pre>
Success (Filter)	Query: ?brand=Samsung&min_ram=6	[200 OK] <pre>{ "status": "success", "data": [{ "id": 1, "brand": "Samsung", "model": "Galaxy S23", "ram_gb": 8, ... }] }</pre>
Error (Tidak Ada)	Query: ?min_ram=16	[404 Not Found] <pre>{ "status": "error", "message": "Tidak ada HP yang sesuai dengan kriteria!" }</pre>

3. Terima Suplai / Restock (PUT /api/smartphones/:id/restock)

Nilai incoming_stock **TIDAK BOLEH** menimpa stok lama, melainkan **DITAMBAHKAN** ke stok yang sudah ada. Tolak juga jika input stok kurang dari atau sama dengan 0.

Test Case	Request	Response Body (JSON) & Status Code
Success	Params: id = 2 Body: incoming_stock = 15	[200 OK] <pre>{ "status": "success", "message": "Restock berhasil diproses", "data": { "model": "Redmi Note 12", "stok_lama": 0, "stok_baru": 15 } }</pre>
Error (Minus/0)	Params: id = 1 Body: incoming_stock = -5	[400 Bad Request] <pre>{ "status": "error", "message": "Jumlah stok yang masuk harus lebih dari 0!" }</pre>

4. Promo Diskon Harga (PUT /api/smartphones/:id/discount)

Menghitung potongan harga berdasarkan discount_percentage. Update harga HP tersebut secara permanen di dalam array. (Rumus: $Harga Lama - (Harga Lama * Persen / 100)$). Persentase wajib di antara 1 hingga 99.

Test Case	Request	Response Body (JSON) & Status Code
Success	Params: id = 1 Body: discount_percentage = 10	[200 OK] <pre>{ "status": "success", "message": "Harga promo diupdate", "data": { "model": "Galaxy S23", "harga_lama": 12000000, "harga_baru": 10800000 } }</pre>
Error (Persen Minus)	Params: id = 1 Body: discount_percentage = -20	[400 Bad Request] <pre>{ "status": "error", "message": "Persentase diskon harus berada di angka 1 hingga 99!" }</pre>
Error (Persen > 100)	Params: id = 1 Body: discount_percentage = 150	[400 Bad Request] <pre>{ "status": "error", "message": "Persentase diskon harus berada di angka 1 hingga 99!" }</pre>

5. Kasir Penjualan (POST /api/cashier/buy)

Sistem harus mengecek dan memvalidasi:

1. qty dan uang_bayar wajib lebih dari 0.
2. Apakah stok mencukupi untuk jumlah qty?
3. Kalkulasi *Total Tagihan* = $price * qty$.
4. Apakah uang_bayar kurang dari total tagihan?
5. Jika semua lolos, hitung kembalian dan **kurangi stok array**.

Test Case	Request	Response Body (JSON) & Status Code
Success	Body: hpId = 1 qty = 2 uang_bayar = 25000000	[200 OK] <pre>{ "status": "success", "message": "Transaksi berhasil", "struk": { "model": "Galaxy S23", "qty": 2, "total_tagihan": 24000000, "uang_bayar": 25000000, "kembalian": 1000000, "sisastok_toko": 8 } }</pre>
Error (Qty/Uang Minus)	Body: hpId = 1 qty = -1 uang_bayar = -500	[400 Bad Request] <pre>{ "status": "error", "message": "Quantity dan Uang Bayar harus lebih dari 0!" }</pre>
Error (Stok Kurang)	Body: hpId = 1 qty = 50 uang_bayar = 99999999	[400 Bad Request] <pre>{ "status": "error", "message": "Transaksi gagal: Sisa stok tidak mencukupi permintaan!" }</pre>

Error (Uang Kurang)	Body: hpId = 1 qty = 1 uang_bayar = 10000000	[400 Bad Request] { "status": "error", "message": "Uang tidak cukup! Total tagihan adalah 120000000" }
----------------------------	---	--

**DILARANG MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI MATERI : 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

MATERI : 35

SCORE	KRITERIA
0/5	Endpoint POST smartphones dapat berjalan dengan benar beserta validasi
0/5	Endpoint GET smartphones dapat berjalan dengan benar beserta filter
0/5	Endpoint PUT restock dapat berjalan dengan benar beserta validasi
0/5	Endpoint PUT discount dapat berjalan dengan benar beserta validasi
0/5	Endpoint POST buy dapat berjalan dengan benar beserta validasi
0/5	Semua HTTP status code benar
0/5	Format response mengikuti standar (status, message, data)
Total : 35	

TUGAS (TOTAL = 25)

Pak Budi adalah seorang pemilik toko kelontong legendaris di kotanya. Seiring berkembangnya zaman, Pak Budi ingin mendigitalkan tokonya menjadi "Kelontong Bahagia Online". Sayangnya, Pak Budi hanya mengerti cara berdagang dan tidak paham *coding*. Ia menyewa Anda sebagai *Backend Engineer* untuk membuatkan sistem utamanya.

Karena server database belum dibeli, Pak Budi meminta Anda untuk membuat prototipe sistemnya terlebih dahulu menggunakan *penyimpanan sementara* (Array/JSON di dalam program). Sistem ini harus bisa mencatat pengguna (pelanggan), mendata barang dagangan, mengelola saldo pelanggan, hingga memproses transaksi pembelian barang yang akan memotong saldo sekaligus mengurangi stok barang. Berikut endpoint-endpoint yang harus dibuat:

1. Register User Baru

- Method: POST
- URL: /api/users/register
- Penjelasan: Mendaftarkan pelanggan baru. Saldo awal otomatis diatur menjadi 0.

Test Case	Request	Response Body & Status Code
Success	Body: { "username": "agus_t", "email": "agus@mail.com", "phone_number": "0811223344", "address": "Jl. Baru" }	[201 Created] { "status": "success", "message": "User berhasil didaftarkan", "data": { "id": 4, "username": "agus_t", "email": "agus@mail.com", "phone_number": "0811223344", "address": "Jl. Baru", "balance": 0 } }
Error (Field Kurang)	Body: { "username": "agus_t", "email": agus@mail.com }	[400 Bad Request] { "status": "error", "message": "Semua field wajib diisi!" }
Error (Email Kembar)	Body: { "username": "budi_baru", "email": "budi@mail.com", "phone_number": "0811223344", "address": "Jkt" }	[400 Bad Request] { "status": "error", "message": "Email sudah terdaftar!" }
Error (Format Phone)	Body: { "username": "agus_t", "email": "agus2@mail.com", "phone_number": "nol delapan", "address": "Jl. Baru" }	[400 Bad Request] { "status": "error", "message": "Nomor telepon harus berupa angka!" }

2. Lihat Daftar User

- Method: GET
- URL: /api/users
- Penjelasan: Menampilkan semua user. Jika ada query parameter username, lakukan pencarian (filter) user yang namanya mengandung string tersebut (case-insensitive). Sama juga dengan address.

Test Case	Request	Response Body & Status Code
Success (Semua)	Query: <i>(None)</i>	[200 OK] { "status": "success", "data": [{ "id": 1, "username": "budi_s", "address": "Jl. Manyar No. 7, Surabaya", "balance": 150000 }, { "id": 2, ... }, ...] }
Success (Filter Kota)	Query: address=Bandung	[200 OK] { "status": "success", "data": [{ "id": 2, "username": "siti_m", "address": "Jl. Anggrek No. 5, Bandung", ... }] }
Success (Filter Multi)	Query: username=joko address=Surabaya	[200 OK] { "status": "success", "data": [{ "id": 3, "username": "joko_w", "address": "Jl. Klampis No. 10, Surabaya", ... }] }
Error (Tidak Ditemukan)	Query: username=x	[404 Not Found] { "status": "error", "message": "User tidak ditemukan berdasarkan filter tersebut" }

3. Topup Saldo User

- Method: PUT
- URL: /api/users/:id/topup
- Penjelasan: Menambah saldo user berdasarkan ID.

Test Case	Request	Response Body & Status Code
Success	Params: id=2 Body: {"amount": 100000}	[200 OK] { "status": "success", "message": "Topup berhasil", "data": { "id": 2, "balance": 100000 } }
Error (Input Minus/Nol)	Params: id=2 Body: {"amount": 0}	[400 Bad Request] { "status": "error", "message": "Nominal topup harus lebih dari 0!" }
Error (Input Bukan Angka)	Params: id=2 Body: {"amount": "sepuluh ribu"}	[400 Bad Request] { "status": "error", "message": "Nominal topup harus berupa angka!" }
Error (User Tidak Ada)	Params: id=99 Body: {"amount": 50000}	[404 Not Found] { "status": "error", "message": "User dengan ID 99 tidak ditemukan!" }

4. Hapus User

- Method: DELETE
- URL: /api/users/:id

Test Case	Request	Response Body & Status Code
Success	Params: id=3	[200 OK] { "status": "success", "message": "User joko_w berhasil dihapus" }
Error (User Tidak Ada)	Params: id=99	[404 Not Found] { "status": "error", "message": "User tidak ditemukan!" }

5. Tambah Produk Baru

- Method: POST
- URL: /api/products

Test Case	Request	Response Body & Status Code
Success	Body: { "name": "Teh Celup", "category": "Minuman", "price": 10000, "stock": 50, "weight_gram": 100 }	[201 Created] { "status": "success", "data": { " id": 106, " name": "Teh Celup", " category": "Minuman", " price": 10000, " stock": 50, " weight_gram": 100 } }
Error (Field Kosong)	Body: { "name": "Teh Celup", "price": 10000 }	[400 Bad Request] { "status": "error", "message": "Semua field produk wajib diisi!" }
Error (Validasi Angka)	Body: { "name": "Kecap", "category": "Bumbu", "price": -5000, "stock": -2, "weight_gram": 0 }	[400 Bad Request] { "status": "error", "message": "Harga, stok, dan berat harus berupa angka lebih dari 0 (stok boleh 0)!" }

6. Lihat Produk

- Method: GET
- URL: /api/products
- Penjelasan: Mengambil data produk. Bisa difilter menggunakan query params category, minPrice, atau maxPrice. Jika parameter diberikan, filter array produk; jika tidak ada, tampilkan semua.

Test Case	Request	Response Body & Status Code
Success (Filter Kategori & Harga)	Query: category=Sembako maxPrice=40000	[200 OK] { "status": "success", "data": [{ " id": 102, " name": "Minyak Goreng Sawit 2L", " price": 35000}, { " id": 103, " name": "Gula Pasir 1kg", " price": 15000 }] }
Success (Sort Harga Asc)	Query: sortBy=asc	[200 OK] { "status": "success", "data": [{

		<pre> "id": 105, "price": 3000 }, { "id": 103, "price": 15000 }, ...] } </pre>
Success (Search Nama)	Query: search=Goreng	[200 OK] { "status": "success", "data": [{ "id": 102, "name": "Minyak Goreng Sawit 2L" }, { "id": 105, "name": "Mie Instan Goreng" }] }

7. Update Data Produk

- Method: PUT
- URL: /api/products/:id

Test Case	Request	Response Body & Status Code
Success (Update Parsial)	Params: id=103 Body: { "stock": 100, "price": 16000 }	[200 OK] { "status": "success" "message": "Produk diupdate" "data": { "id": 103, "name": "Gula Pasir 1kg", "price": 16000, "stock": 100, "weight_gram": 1000 } }
Error (Validasi Tipe Data)	Params: id=103 Body: { "stock": "seratus" }	[400 Bad Request] { "status": "error", "message": "Stock harus berupa angka!" }
Error (Produk Tidak Ada)	Params: id=999 Body: { "stock": 5 }	[404 Not Found] { "status": "error", "message": "Produk tidak ditemukan!" }

8. Beli Produk

- Method: POST
- URL: /api/buy
- Penjelasan: Endpoint ini mensimulasikan pembelian. Endpoint harus mengecek: apakah user ada? apakah produk ada? apakah stok cukup? dan apakah saldo user mencukupi (Harga produk * quantity)? Jika semua terpenuhi, kurangi saldo user dan kurangi stok produk di dalam array masing-masing.

Test Case	Request	Response Body & Status Code
Success	Body: { "userId": 1, "productId": 101, "qty": 1 }	[200 OK] { "status": "success", "message": "Pembelian berhasil", "detail": { "nama_produk": "Beras Pandan Wangi 5kg", "total_harga": 75000, "total_berat_gram": 5000, "sisal_saldo_user": 75000, "sisal_stok_produk": 19 } }
Error (Validasi Qty)	Body: { "userId": 1, "productId": 101, "qty": 0 }	[400 Bad Request] { "status": "error", "message": "Quantity pembelian minimal 1!" }
Error (User Tidak Ada)	Body: { "userId": 99, "productId": 101, "qty": 1 }	[404 Not Found] { "status": "error", "message": "Transaksi gagal: User tidak ditemukan!" }
Error (Produk Tidak Ada)	Body: { "userId": 1, "productId": 999, "qty": 1 }	[404 Not Found] { "status": "error", "message": "Transaksi gagal: Produk tidak ditemukan!" }
Error (Stok Kurang/Habis)	Body: { "userId": 1, "productId": 103, "qty": 1 }	[400 Bad Request] { "status": "error", "message": "Transaksi gagal: Stok Gula Pasir 1kg tidak mencukupi (Sisa: 0)!" }
Error (Saldo Kurang)	Body: { "userId": 2, "productId": 102, "qty": 1 }	[400 Bad Request] { "status": "error", "message": "Transaksi gagal: Saldo tidak mencukupi! Total: 35000, Saldo Anda: 0" }

DILARANG MENGGUNAKAN KONSEP MAUPUN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN

JIKA MELANGGAR MAKA NILAI TUGAS: 0

WAJIB HAPUS NODE MODULES ATAU NILAI TUGAS: 0

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH:

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

TUGAS : 25

SCORE	KRITERIA
0/3	Endpoint register dapat berjalan dengan benar beserta validasi
0/2	Endpoint GET users dapat berjalan dengan benar
0/2	Endpoint top up dapat berjalan dengan benar beserta validasi
0/2	Endpoint DELETE user dapat berjalan dengan benar beserta validasi
0/3	Endpoint POST product dapat berjalan dengan benar beserta validasi
0/2	Endpoint GET products dapat berjalan dengan benar
0/3	Endpoint PUT product dapat berjalan dengan benar beserta validasi
0/4	Endpoint transaksi dapat berjalan dengan benar beserta validasi
0/2	Semua HTTP status code benar
0/2	Format response mengikuti standar (status, message, data)
-25/0	Wajib mencantumkan dummy data yang sudah disediakan (MINIMAL 3 TIAP DATA)
Total : 25	

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Mikhael Setiawan, S.Kom.,
M.Kom.)

Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)
Koordinator Laboratorium

(Vincentius Jason Tjendika)
Asisten